

Examen S1 : Session Normale
Calcul intégral
1ère Année Statistique Appliquée à l'Economie (SAE)

Exercice 1 : Calculer les intégrales suivantes :

1. $\int_0^1 \frac{1}{x^2 + x + 1} dx.$
2. $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin^3(x)}{1 + \cos^2(x)} dx.$

Exercice 2 : Soit $D = [1, 2] \times [0, 2] \subset \mathbb{R}^2$ et $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x, y) = ye^{xy}.$$

Calculer

$$\int \int_D f(x, y) dx dy.$$

Exercice 3 :

1. Soit F la fonction définie par :

$$F(x) = \int_1^x \frac{\ln(1+t^2)}{t^2} dt.$$

Calculer $F(x)$.

2. En déduire que l'intégrale

$$I = \int_1^{+\infty} \frac{\ln(1+t^2)}{t^2} dt.$$

Est convergente et déterminer sa valeur.

Exercice 4 : Étudier la convergence des intégrales suivantes :

1. $\int_{\frac{\pi}{2}}^{+\infty} \frac{\sin^2(t)}{t^2} dt.$
2. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dt'}{\sin(t)}.$

Exercice 5 : Discuter, suivant la valeur du paramètre $\alpha \in \mathbb{R}$, la convergence de l'intégrale impropre suivante

$$\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha}.$$

Notation

- (2 points) Pour la qualité de la rédaction et de la présentation.
- Aucun document n'est autorisé.
- Les calculatrices et les téléphones sont interdits.

Fin !